SÃO PAULO TECH SCHOOL – SPTECH

Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Turma 1ADSA

MARIANA DE OLIVEIRA SOARES

COLO DE MÃE: um livro de memórias

Projeto Individual

São Paulo

2026

MARIANA DE OLIVEIRA SOARES

COLO DE MÃE: um livro de memórias

Projeto Individual apresentado à disciplina de Pesquisa e Inovação do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas da São Paulo Tech School (SPTech), como requisito de avaliação do semestre 2026/2.

São Paulo

2026

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO.....4
2 OBJETIVOS.....4
2.1 Objetivo geral.....4
2.2 Objetivos específicos.....4
3 JUSTIFICATIVA.....5
4 ESCOPO.....5
4.1 Escopo incluído.....5
4.2 Escopo não incluído.....5
5 REQUISITOS.....6
5.1 Requisitos funcionais.....6
5.2 Requisitos não funcionais.....7
6 TECNOLOGIAS UTILIZADAS.....7
7 ARQUITETURA E BANCO DE DADOS.....7
7.1 Fluxo entre as camadas.....7
7.2 Modelo lógico.....8
8 INDICADORES.....9
9 ALGORITMOS E CÁLCULOS.....10
10 CRONOGRAMA.....11
11 RISCOS.....11
12 CONSIDERAÇÕES FINAIS.....12
12.1 Limitações.....12
12.2 Melhorias futuras.....12
REFERÊNCIAS.....13

O presente documento descreve o Projeto Individual desenvolvido no semestre 2026/2 do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas da SPTech, cujo desafio consiste na criação de um website com formulário de cadastro, integrando os conhecimentos das disciplinas do período: Tecnologia da Informação, Banco de Dados, Algoritmos, Arquitetura de Computadores e Matemática, Introdução aos Sistemas Operacionais, Pesquisa e Inovação e Socioemocional.

O tema escolhido, em conformidade com a proposta de representar a autora ou algo de seu gosto, foi a relação com a mãe. Entre interesses que se alteram com o tempo, a mãe é uma paixão que permanece: foi o primeiro amor da autora e, até hoje, é aquilo que a move e a define, pois muito do que ela faz é por sua mãe e pensando nela. A partir dessa constatação, concebeu-se o Colo de Mãe, um espaço para guardar e revisitar as memórias vividas em conjunto.

Cada memória é registrada como uma página de diário, composta por título, data, descrição do momento, música, frase que marcou, sentimento e foto, de modo que possa ser reaberta sempre que o usuário desejar, como as páginas de um livro.

2 OBJETIVOS

2.1 Objetivo geral

Oferecer ao usuário um espaço para expressar o seu amor pela mãe (ou figura materna) e registrar os momentos que valem ser lembrados, para poder revisitá-los no futuro.

2.2 Objetivos específicos

Para atingir o objetivo geral, o projeto pretende:

a) permitir o cadastro e o login de usuários;
b) permitir o registro de memórias com título, data, descrição, música, frase, link da foto, sentimento e as pessoas que foram o colo naquele momento;
c) permitir a consulta das memórias já registradas, como as páginas de um diário, com a foto ampliada e a exclusão de memórias;
d) permitir que cada usuário crie e exclua os próprios sentimentos e pessoas;

e) apresentar um dashboard com indicadores, como o sentimento mais citado, o colo mais presente e as memórias por mês.

3 JUSTIFICATIVA

A relação com a mãe costuma ser banalizada e vista como algo normal, embora seja um dos sentimentos mais profundos que alguém pode ter. A mãe conhece o filho ou a filha apenas durante uma parte da vida e, ainda assim, este se torna tudo para ela; já o filho ou a filha conhece a mãe desde sempre, de modo que ela é, de certa forma, a sua própria vida.

O Colo de Mãe pretende mostrar que gestos simples e cotidianos, como uma comida feita ou uma casa limpa, quando registrados em um diário, podem ser reconhecidos e representados como amor. Mãe é amor em forma de gente.

No campo acadêmico, o projeto permite aplicar na prática o conteúdo das disciplinas do semestre: front-end com HTML, CSS e JavaScript, API em Node.js, banco de dados relacional em uma máquina virtual Linux, cálculos matemáticos e indicadores em um dashboard.

4 ESCOPO

4.1 Escopo incluído

O projeto contempla:

a) site com páginas de home, cadastro, login, diário (registro, consulta e exclusão de memórias) e dashboard;
b) API em Node.js ligada a um banco de dados relacional hospedado em uma máquina virtual Linux;
c) foto da memória armazenada como link, sem upload de arquivo;
d) sentimentos e pessoas próprios de cada usuário, que começa com quatro de cada e pode criar e excluir os seus.

4.2 Escopo não incluído

Não fazem parte do escopo desta versão:

a) upload de imagem;

b) compartilhamento de memórias entre usuários;
c) aplicativo mobile;
d) edição de uma memória já registrada;
e) mais de um sentimento na mesma memória;
f) criptografia e recuperação de senha.

5 REQUISITOS

Os requisitos do sistema são divididos em funcionais, que descrevem o que o sistema faz, e não funcionais, que descrevem como ele deve se comportar.

5.1 Requisitos funcionais

O Quadro 1 apresenta os requisitos funcionais do sistema.

Quadro 1 – Requisitos funcionais

Código	**Descrição**
RF01	O usuário se cadastra com nome, e-mail e senha, com validação dos campos.
RF02	O usuário faz login.
RF03	Ao se cadastrar, o usuário recebe quatro sentimentos (Amor, Alegria, Gratidão e Saudade) e quatro pessoas (Mãe, Amiga, Namorado e Eu mesma).
RF04	O usuário cria e exclui os próprios sentimentos e pessoas. O sistema não permite excluir um sentimento ou uma pessoa que esteja em uso em uma memória.
RF05	O usuário registra uma memória com título, data, descrição, música, frase, link da foto, um sentimento e uma ou mais pessoas.
RF06	O usuário consulta as suas memórias, abre os detalhes de cada uma e amplia a foto.
RF07	O usuário exclui uma memória, depois de confirmar a exclusão.
RF08	O dashboard mostra o sentimento mais citado, o colo mais presente, o total de memórias, as memórias por mês, as memórias por sentimento, uma memória sorteada para reler e o sentimento que cada pessoa mais desperta.

Fonte: Elaborado pela autora (2026).

5.2 Requisitos não funcionais

Foram definidos os seguintes requisitos não funcionais:

a) cada usuário visualiza somente as suas memórias, sentimentos e pessoas;
b) a interface deve ser simples e afetuosa, de acordo com o tema do site;
c) os campos dos formulários são validados no navegador antes do envio;
d) o código deve ser versionado no Git, com commits frequentes.

6 TECNOLOGIAS UTILIZADAS

As tecnologias definidas para o desenvolvimento do projeto são:

a) front-end: HTML, CSS e JavaScript, com validações de formulário utilizando estruturas de repetição (for) e vetores, e gráficos feitos com a biblioteca Chart.js;
b) back-end: API em Node.js com Express, organizada em rotas, controllers e models, e o módulo mysql2 para conversar com o banco;
c) banco de dados: MySQL, relacional, hospedado em máquina virtual Linux exclusiva para o banco, com cinco tabelas (usuario, sentimento, colo, memoria e memoria_colo);
d) organização: Git, com repositório público, Trello e backlog em Excel;
e) ferramentas: MySQL Workbench, para o modelo lógico e as consultas.

7 ARQUITETURA E BANCO DE DADOS

Esta seção descreve como as partes do sistema se comunicam e como os dados são organizados no banco.

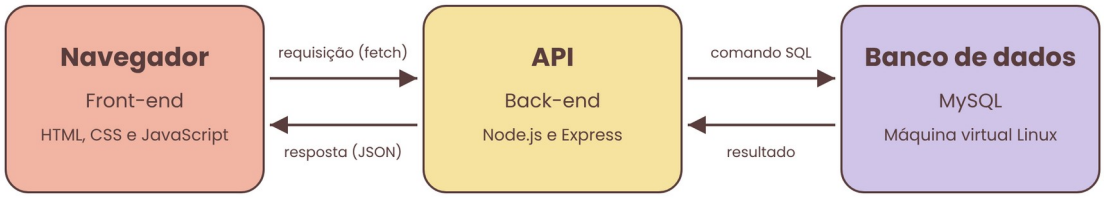
7.1 Fluxo entre as camadas

O site é dividido em três camadas. O front-end, escrito em HTML, CSS e JavaScript, mostra as páginas e valida os formulários. Quando o usuário envia ou pede dados, o JavaScript faz uma requisição (fetch) para a API. A API, escrita em Node.js com Express, recebe a requisição em uma rota, que chama um controller. O controller confere os dados e chama um model, que monta o comando SQL e o executa no banco de dados MySQL por meio do módulo mysql2. O resultado volta pelo

mesmo caminho, em formato JSON, e o front-end o mostra na tela. A Figura 1 apresenta esse fluxo.

Na API, as rotas ficam na pasta routes, a lógica de cada requisição em controllers e os comandos SQL em models. A conexão com o banco usa as credenciais de um arquivo .env.dev, que fica fora do repositório público.

Figura 1 – Fluxo entre as camadas do sistema



Fonte: Elaborado pela autora (2026).

7.2 Modelo lógico

O banco de dados relacional tem cinco tabelas, descritas no Quadro 2. A Figura 2 apresenta o modelo lógico.

Quadro 2 – Tabelas do banco de dados

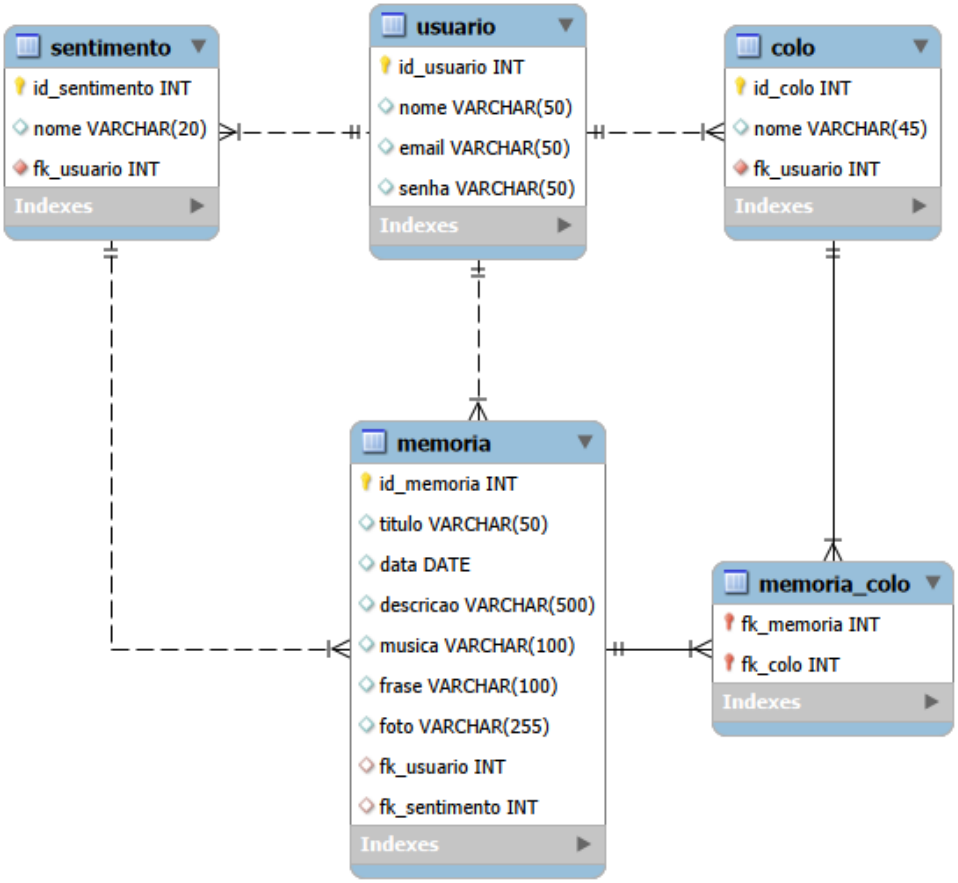
Tabela	Descrição	Campos
usuario	Pessoa cadastrada no site.	id_usuario (chave primária), nome, email, senha
sentimento	Sentimentos de cada usuário, que começa com quatro e pode criar e excluir os seus.	id_sentimento (chave primária), nome, fk_usuario
colo	Pessoas que foram o colo de cada usuário, que começa com quatro e pode criar e excluir as suas.	id_colo (chave primária), nome, fk_usuario
memoria	Cada página do diário.	id_memoria (chave primária), titulo, data, descricao, musica, frase, foto, fk_usuario, fk_sentimento
memoria_colo	Tabela associativa entre memória e colo.	fk_memoria e fk_colo (chave primária composta)

Fonte: Elaborado pela autora (2026).

Um usuário tem várias memórias, vários sentimentos e vários colos (relações 1:n). Cada memória tem um único sentimento, e um sentimento pode estar em várias memórias (1:n). A relação entre memória e colo é n:n, porque uma memória pode ter várias pessoas e uma pessoa pode estar em várias memórias. No modelo lógico, essa relação é resolvida pela tabela associativa memoria_colo, que tem como chave primária as duas chaves estrangeiras.

Quando o usuário se cadastra, a API cria para ele os quatro sentimentos e os quatro colos iniciais. Um sentimento ou um colo só pode ser excluído por quem é o dono e se não estiver em uso em nenhuma memória.

Figura 2 – Modelo lógico do banco de dados



Fonte: Elaborado pela autora (2026).

8 INDICADORES

Os indicadores do dashboard são calculados somente com as memórias do usuário que está logado. O Quadro 3 apresenta o cálculo e a fonte dos dados de cada indicador.

Quadro 3 – Indicadores do dashboard

Indicador	**Cálculo**	**Fonte dos dados**
Sentimento mais citado	Sentimento com mais memórias. A porcentagem é o total do sentimento dividido pelo total de memórias, vezes 100.	memoria e sentimento (COUNT com GROUP BY)
Colo mais presente	Pessoa que aparece em mais memórias. A porcentagem é o total da pessoa dividido pelo total de memórias, vezes 100.	colo, memoria_colo e memoria (COUNT com GROUP BY)
Minhas memórias	Total de memórias, mês da primeira e da última e dias desde a última (data de hoje menos a data da última).	memoria (COUNT, MIN, MAX e DATEDIFF)
Memórias por mês	Quantidade de memórias em cada mês, e o mês com mais memórias.	memoria (COUNT com GROUP BY MONTH)
Memórias por sentimento	Quantidade de memórias de cada sentimento e a porcentagem de cada um.	memoria e sentimento (COUNT com GROUP BY)
O que cada colo desperta	Para cada pessoa, o sentimento que mais aparece nas memórias em que ela foi o colo.	colo, memoria_colo, memoria e sentimento (COUNT com GROUP BY nos dois)
Uma memória para reler	Uma memória sorteada entre as do usuário, a cada vez que a página é aberta.	memoria e sentimento (ORDER BY RAND com LIMIT 1)

Fonte: Elaborado pela autora (2026).

9 ALGORITMOS E CÁLCULOS

O projeto aplica algoritmos e cálculos matemáticos no JavaScript e no SQL. Os principais são:

a) porcentagens: o total de cada sentimento ou pessoa é dividido pelo total de memórias, multiplicado por 100 e arredondado com Math.round;
b) contagens e agrupamentos feitos no banco, com COUNT, GROUP BY, MIN, MAX e DATEDIFF;
c) mês com mais memórias: um for percorre o vetor com os 12 meses, guarda o maior valor e conta os empates;

d) dias desde a última memória: a diferença entre hoje e a data da última, com condicionais (if) para escrever "hoje", "ontem" ou "há X dias";
e) validação dos formulários de cadastro e login: vetores e for para percorrer os campos e contar os erros, mostrando as mensagens ao usuário.

10 CRONOGRAMA

O Quadro 4 apresenta o cronograma, organizado em entregas semanais e com a apresentação para a banca como etapa final, prevista entre 30 de novembro e 4 de dezembro de 2026.

Quadro 4 – Cronograma do projeto

Prazo	**Entregas**
22/10	Tema, documento do projeto, repositório público, Diário de Prompts, backlog e burndown, quadro no Trello.
01/11	Esboço das telas e indicadores, página Home, modelo lógico, tabelas com dados de exemplo, consultas dos indicadores e máquina virtual Linux só com o banco.
08/11	Telas de cadastro e login, validação em JavaScript com for e vetor, API em Node.js ligada ao banco e rotas de cadastro e login.
15/11	Formulários conectados à API, registro de memória, tela do diário, cálculo dos indicadores e dashboard.
22/11	Apresentação para vender a ideia, teste do fluxo completo e dos erros, README e documentação, polimento visual.
27/11	Revisão da documentação final.
29/11	Ensaio da apresentação de 10 minutos, treino da explicação do projeto e fechamento do repositório.
30/11 a 04/12	Apresentação para a banca.

Fonte: Elaborado pela autora (2026).

11 RISCOS

O Quadro 5 apresenta os principais riscos identificados e as ações previstas para lidar com cada um deles.

Quadro 5 – Riscos e ações previstas

Risco	**Ação prevista**
Pouco tempo até a banca	Priorizar o essencial (cadastro, memória e dashboard) e deixar o restante como melhoria
Dificuldade na conexão entre front-end, API e banco	Testar cada camada separadamente e esclarecer dúvidas nas inspeções semanais
Dados pessoais em repositório público	Usar apenas dados fictícios nos testes e não subir senhas ou credenciais
Senhas armazenadas sem proteção	Registrar na documentação que se trata de um projeto didático e combinar com o professor o que é esperado

Fonte: Elaborado pela autora (2026).

12 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O Colo de Mãe reúne em um só site um diário de memórias, os sentimentos e as pessoas que fizeram parte de cada momento, e um dashboard que mostra o que mais floresce nessa história. O projeto permitiu aplicar, na prática, o conteúdo das disciplinas do semestre e entender como o front-end, a API e o banco de dados se comunicam.

12.1 Limitações

Nesta versão, o projeto tem as seguintes limitações:

a) as senhas são guardadas sem criptografia, por se tratar de um projeto didático;
b) o usuário é identificado pelo navegador (sessionStorage), sem token de autenticação;
c) cada memória aceita apenas um sentimento;
d) as memórias podem ser apagadas, mas não editadas;
e) a foto é um link, então, se o endereço sair do ar, a imagem deixa de aparecer.

12.2 Melhorias futuras

Como próximos passos, o projeto pode evoluir para:

a) editar memórias já registradas;
b) permitir mais de um sentimento na mesma memória;
c) permitir o upload da foto;
d) criptografar as senhas e permitir a recuperação de senha;
e) permitir o compartilhamento de memórias com outras pessoas, se o usuário quiser.

REFERÊNCIAS

CHART.JS. Chart.js documentation. Disponível em: <https://www.chartjs.org/docs/latest/>. Acesso em: 7 nov. 2026.

EXPRESS. Express: Node.js web application framework. Disponível em: <https://expressjs.com/>. Acesso em: 7 nov. 2026.

MYSQL. MySQL 8.0 Reference Manual. Disponível em: <https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/>. Acesso em: 7 nov. 2026.

NODE.JS. Node.js documentation. Disponível em: <https://nodejs.org/api/documentation.html>. Acesso em: 7 nov. 2026.

SÃO PAULO TECH SCHOOL. Desafio do Semestre: Projeto Individual. Aula 09 – Pesquisa e Inovação. São Paulo, 2026. Material de aula.